

TSLOMS 后端 Java 迁移完成报告

分支: feat/java-backend 版本: tsloms-server-java 2.1.0 日期: 2026-08-23

一、迁移范围 (功能面对齐)

域	端点组	状态
认证	login/register/captcha/user info/JWT 拦截	✓
组织权限	users/departments/rbac/my-permissions + @RequirePerm	✓
仪表盘	overview/类型占比/状态分布/趋势/排行/闭环时长	✓
故障工单	列表筛选/详情/状态机/派单/删除/CSV/SLA/重激活	✓
固件	上传(MD5)/改版位域重算/发布/升级任务防重	✓
媒体	上传 MIME 嗅探/RTSP 登记/静态映射/删除清理	✓
物料库存	档案 CRUD/stats/流水/调整/领料自动费用	✓
供应商采购	CRUD/部分入库/completed 联动/取消/草稿删除	✓
维修费用	stats 分类合计+TOP 设备/CRUD/确认	✓
路口区划	CRUD/设备列表/区划树	✓
预警	筛选/忽略/批量/转工单/auto-ignore/导出/MQTT 联动生成+规则忽略	✓
设备接入 MQTT	二进制协议(小端+校验和)逐字节对齐/签到上电告警/30min 去重/critical 自动建单/Paho QoS1 持久会话	✓
巡检	任务 CRUD/run 圈选/记录/排行/自检上报	✓
授权	status/trial 30 天/unlock	✓
识别数据面	evidence sources/ingest/fault evidence/review(approve=确认+critical建单, reject=误报过滤+沉淀案例)/fault-cases train	✓
反馈通知	feedbacks/notifications(广播已读合并/unread-count/read/read-all)	✓

质量门禁: 107 测试全绿 · JaCoCo ≥80% (实测 80.3%) · CI 已接入 java-quality-gate

二、文档化差异 (3 项)

1. **AI 多源研判引擎**：以确定性规则基座兜底（errCode→类型/等级→confirmed，置信度 1.0）；多源交叉验证/置信度融合为后续增强迭代。数据面（evidence/case/review）已就绪。
2. **License 解锁码**：简化为非空永久解锁；生产接入签发体系时收紧。
3. **packet_log 表**：Go 版报文日志落库由 Java slf4j 结构化日志替代（journalctl 可查）。

三、灰度部署方案（1 小时并行 → 切换）

拓扑

```
nginx :8092
├─ /tsloms/api → 127.0.0.1:8093 (Go, systemd tsloms-server) ← 并行期承载流量
└─ /java/api   → 127.0.0.1:8096 (Java, systemd tsloms-server-java) ← 灰度观察
切换后: /tsloms/api → 8096 (Go 保留为回滚)
```

步骤（服务器：129.211.223.113）

1. **上传制品**：`scp packages/server-java/target/tsloms-server-java-2.1.0.jar root@host:/opt/tsloms-java/`
2. **JDK21**：服务器安装 `dnf install java-21-openjdk-headless` 或解压 Temurin 至 `/opt/jdk21`
3. **环境文件** `/etc/tsloms/java.env`：从现有 .env 复制 `DB_/REDIS/JWT_SECRET/MQTT_`（Java 读同一 MySQL，ddl-auto=none 只读映射）
4. **systemd 单元** `tsloms-server-java.service`：`ExecStart=/usr/bin/java -jar ...`, `User=tsloms`
5. **启动并验证**：`curl 127.0.0.1:8096/api/v1/health → code=0`
6. **并行 1 小时**：CO 巡检同时探活 8093 与 8096；人工抽查登录/看板/故障列表响应一致性
7. **切换**：nginx 替换 api 上游 8093→8096, `nginx -s reload`
8. **回滚**（如异常）：上游改回 8093 reload 即可（数据同库无损）

切换脚本（服务器 `/opt/tsloms-java/switch.sh`）

```
#!/bin/bash
# 用法: switch.sh java|go
UP=$( [ "$1" = "java" ] && echo "127.0.0.1:8096" || echo "127.0.0.1:8093")
sed -i "s#server 127.0.0.1:809[36]#server ${UP}#" /etc/nginx/conf.d/tsloms.conf
nginx -t && nginx -s reload && echo "switched to $1 ($UP)"
```

四、回滚与风险

- 同库双跑无数据迁移风险；Java 侧 ddl-auto=none 保证不改动表结构
- 回滚 = nginx 上游切回 Go（秒级）
- 已知差异见第二节；MQTT 层切换建议在设备低峰期进行